Solución de la pregunta 16

CÁLCULO 1 · SUSTITUCIÓN EN INTEGRALES DEFINIDAS

Un estudiante calcula $\int_0^2 x(x^2+1)^3\,dx = \frac{1}{2}\int_0^2 u^3\,du = 2$. ¿Cuál es el valor correcto?

A) 78

B) 2

C) 156

D) 39

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Error

Con $u = x^2 + 1$, los límites pasan a $u = 1$ y $u = 5$.

2 Corrige

$$\frac{1}{2}\int_1^5 u^3\,du = \frac{1}{2}\cdot\frac{625-1}{4}.$$

3 Resultado

78.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es el valor del estudiante, que no cambió los límites.

C) Olvida el factor $\frac{1}{2}$.

D) Divide por 2 dos veces.

Idea clave. Si cambias la variable, cambia los límites (o vuelve a x antes de evaluar).